開始使用
Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/overview.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

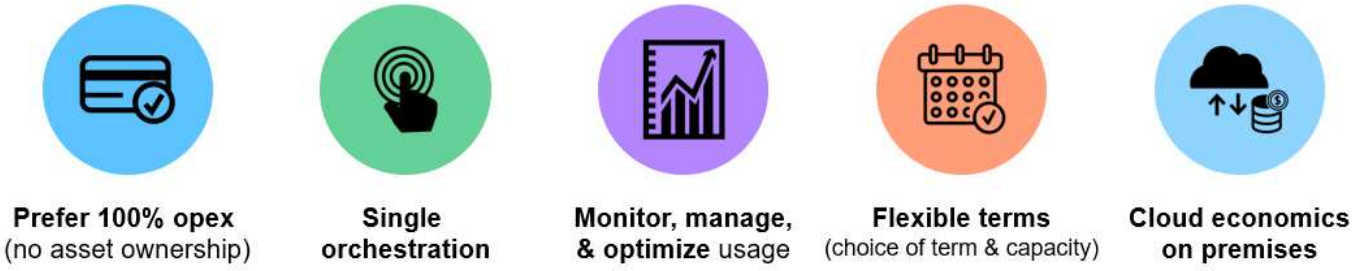
開始使用 1
深入瞭解NetApp Keystone 1
Keystone中支援的儲存容量 1
Keystone服務中使用的度量和定義 2
支援的儲存服務 3
Keystone中的服務層級 5
附加服務 6

開始使用

深入瞭解NetApp Keystone

NetApp（Keystone）是一種隨需付費的訂閱型服務模式、可為偏好營運成本消費模式的企業、提供無縫的混合雲體驗、以預先支付資本支出或租賃。NetApp Keystone

Keystone可減少管理無法預測的容量成長和複雜採購週期的障礙、讓客戶加速實現價值。Keystone可讓客戶根據業務優先順序調整經濟效益與營運。



Keystone針對區塊、檔案和物件資料類型、提供預先定義的服務層級儲存容量、這些資料類型可部署在內部部署、並由NetApp、合作夥伴或客戶操作。Keystone可與NetApp雲端服務搭配使用、例如Cloud Volumes ONTAP 可部署在您選擇的超純量環境中的功能。

Keystone儲存即服務（STaaas）

雖然大多數企業仍在制定混合雲策略、但身為客戶、您可以選擇以營運成本為基礎的_依使用付費_消費模式。您可能必須最終將所有工作負載移至雲端、但尚未制定明確的計畫或排程、將特定部分或所有工作負載移轉至雲端。Keystone儲存即服務（STaaS）可讓您靈活地從內部部署服務開始著手、並在稍後決定適當的工作負載、以及移轉至雲端的時間點。Keystone STaaS可在部署模式之間提供承諾保護。您不需要為雲端服務支付更多費用、身為內部部署客戶、您可以重新分配內部部署費用以新增雲端服務、並基本上支付在重新分配之前承諾的每月帳單。

Keystone中支援的儲存容量

此功能包括：NetApp Keystone

邏輯容量

這是客戶放置在Keystone基礎架構上的資料。所有Keystone容量均指邏輯容量。例如、如果基礎架構上儲存了1個TiB檔案、則至少應購買1個TiB容量。

承諾容量

訂購期間每月計費的最低邏輯容量：

- 容量會投入每個服務層級。
- 在期限內、可新增已認可的容量和額外的服務層級。

已認可容量的變更

在訂閱期間、您可以變更已提交的容量。不過、有些先決條件是：

- 可根據特定條件減少已認可的容量。如需相關資訊、請參閱 "容量減量"。
- 承諾的容量不得在您的訂閱到期前 90 天增加、除非該訂閱將續約 12 個月。
- 您可以透過Cloud Manager介面或Keystone Success Manager要求變更已提交的容量。如需要求變更的相關資訊、請參閱 "NetApp全球服務支援中心"。

已用容量

耗用容量是指服務目前使用的容量（以儲存設備的TiB為單位）。Keystone服務會考量特定服務層級上所有磁碟區的邏輯使用大小總和（而非使用的實體容量）、以計算該服務層級的已用容量。

突發容量

這是已用容量超過已提交容量的容量。

附註：

- Keystone服務提供超過承諾容量20%的容量。
- 突發容量可以彈性使用、並依每日耗用的平均量計費。
- 高達20%的突發容量會以與已認可容量相同的速率充電。

計費容量

每月帳單 = （提交容量 [TiB] * 提交率 [$/TiB] ） + （每日平均資源配置突發容量 [TiB] * 資源暴增率 [$/TiB] ）。每月帳單包含根據承諾容量所計算的最低費用。

每月帳單金額會根據每日平均突發容量使用量而異、超過最低收費。

Keystone服務中使用的度量和定義

下列詞彙和定義用於NetApp Keystone 「不完整（基礎概念）」服務、以測量數據：

- 容量測量單位：Gib、TiB和PIB
- IO密度：IOPS/TiB：每秒處理的輸入/輸出作業數、以工作負載所耗用的總空間（以TB為單位）為單位。
- 服務可用度
- 精確資料存取的持久性
- 延遲與速度

指標測量

- 以GiB、TiB及PIB為單位的容量測量*：以1024為基礎的資料儲存容量測量（1 GiB = 101010^3位元組、1 TiB = 1010^4位元組、以及1 PiB = 104^5位元組）。

- *作業計數器表：IOPS/TiB。*應用程式要求的每秒傳輸協定作業量、除以工作負載使用的磁碟區大小。
- 可用度：以服務已成功回應的I/O要求數百分比（除以對服務提出的I/O要求總數）計算。這是在一個月內的服務標界時進行測量、不包括排定的服務停機時間、或是客戶所提供的設施、網路或其他服務無法使用。
- 持久性：存取資料時不損失保真度的百分比、不包括客戶造成的刪除或毀損。
- 延遲：服務從用戶端接收到I/O要求的時間、以服務標界（儲存控制器I/O連接埠）為測量單位。

處理量效能指標

處理量效能指標僅適用於檔案和區塊服務、其基礎為：

- 32 KB區塊大小
- 70%讀取/ 30%寫入I/O混合

IO密度差異

以IOPS/TiB和/或Mbps/TiB為單位計算的IO密度會因下列因素而異：

- 工作負載特性
- 延遲、不包括下列項目：
  - 應用程式延遲
  - 主機延遲
  - 在控制器連接埠之間傳輸資料時、客戶網路的延遲
  - 資料傳輸至物件存放區的例行延遲、以FabricPool 供選擇
  - QoS會自動套用延遲、使IO保持在服務層級上限內
- 使用者與Snapshot複本資料、被視為已使用容量的一部分
- 無論ONTAP 磁碟區中的資料量為何、每個資料區上所配置的絕對最小IOPS：
  - 極致：1、000 IOPS
  - Premium：500 IOPS
  - 效能、標準和價值：75 IOPS
- 使用進階資料保護附加服務時、目標延遲僅適用於處理來自本機儲存設備的IO要求。

Volume AQO

每ONTAP 個供應區都應套用適用的調適性服務品質（AQO）原則。否則、每個未套用AQO原則的磁碟區內容量、將以最高服務層級的費率計費。

支援的儲存服務

Keystone服務支援ONTAP 基礎儲存類型的功能、包括：功能、檔案和區塊。它也支援StorageGRID 物件儲存功能、以利實現適用於Cloud Volumes ONTAP 整個過程的平台和資料管理功能。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

基礎儲存服務

Keystone的基礎儲存服務運用NetApp技術（例如SnapMirror、SnapVault SnapMirror和Snapshot）、以及支援的NetApp儲存目標上的分層功能、提供資料保護服務、以提供檔案和區塊儲存服務。您也可以選擇附加服務來保護資料和分層。如需附加服務的相關資訊、請參閱 "進階資料保護" 和 "資料分層"。

儲存服務	基礎	支援的功能	通訊協定
檔案儲存設備	以ONTAP 支援的技術為基礎	支援ONTAP 的功能：FlexVol FlexGroup 不支援Snapshot複本SnapMirror（非同步）SnapVault SnapLock 功能不支援企業FabricPool / 雲端分層還原SnapCenter Clone（包含授權、但這不是Keystone服務的一部分、也不提供保證管理）	NFS、CIFS和S3（FabricPool 用於不確定目標）
區塊儲存	以ONTAP 支援的技術為基礎	支援ONTAP 的功能：FlexVol FlexGroup 不支援Snapshot複本SnapMirror（非同步）SnapVault SnapLock 功能不支援企業FabricPool / 雲端分層還原SnapCenter Clone（包含授權、但這不是Keystone服務的一部分、也不提供保證管理）	FC、iSCSI和S3（FabricPool 用於不確定目標）
物件儲存	以StorageGRID 整個平台為基礎	支援跨多個站台的多重資訊生命週期管理（ILM）原則。附註：每個網站都應該有個別的訂閱。	S3

資料分層至NetApp儲存目標預設包含在檔案與區塊儲存服務層中。

如需資料分層的詳細資訊、請參閱 "資料分層"。如需資料保護服務的相關資訊、請參閱 "進階資料保護"。

雲端儲存服務

Keystone支援Cloud Volumes ONTAP Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform上的資料管理功能。此服務可與您現有的訂閱共同訂閱。在服務期間、您可以隨時納入雲端服務。不過、如果您不打算續約、則在訂閱的最後90天內、您將無法納入雲端服務。

超純量型運算與儲存基礎架構並非由NetApp提供、因此您必須向超純量雲端服務供應商購買。

Keystone中的服務層級

Keystone透過提供已認可的儲存容量、並將其與預先定義的服務層級建立關聯、以訂閱模式提供服務給您。

每個服務層級都是由其I/O密度所定義、亦即效能（每秒輸入/輸出作業次數[IOP]）和已用儲存設備（儲存資料的TiB）的比率、亦即IOPS/TiB。

由Keystone服務管理的每個Volume都與服務層級相關聯。所有I/O作業和所有已使用的儲存設備都會納入磁碟區的I/O密度計算。

不同儲存類型的服務層級

此處列出檔案、區塊、物件和雲端服務的服務層級。

報告磁碟區層級的 I/O 密度計算、以顯示上週的尖峰 I/O 密度。尖峰效能取決於每小時的時間間隔。每個磁碟區的 I/O 密度報告會每月產生一次、以衡量各服務層級的遵循程度。

檔案與區塊服務

- 支援的傳輸協定 * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 及 FC

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	效能	* 標準 *	* 價值 *
* 工作負載類型 *	分析、資料庫、關鍵任務應用程式	VDI、VSI、軟體開發	OLTP、OLAP、容器、軟體開發	檔案共用、 Web 伺服器	備份
* 最大 IOPS / TiB*	12288/3	4 、 096	2 、 048	512	128/128
最大處理量**Mbps/TiB**	384..	128/128	64	16	4.
* 延遲 *	不到 1 毫秒	不到 1 毫秒	不到 1 毫秒	低於 17 毫秒	低於 17 毫秒

附註：

- 處理量效能指標（僅適用於檔案和區塊服務）的基礎為：
  - 32KB區塊大小
  - 70%讀取/ 30%寫入IO混合
- 實際IOPS / TiB和/或Mbps/ TiB會因工作負載特性而異。
- 延遲不包括應用程式、主機或客戶在控制器連接埠之間的網路延遲。

物件儲存

- 支援的傳輸協定 * ： S3

* 服務層級 *	物件

* 工作負載類型 *	媒體儲存庫、歸檔
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

附註：

- 實際IOPS / TiB和/或Mbps/ TiB會因工作負載特性而異。
- 延遲不包括應用程式、主機或客戶在控制器連接埠之間的網路延遲。

雲端儲存設備

支援的傳輸協定：NFS、CIFS、iSCSI

* 服務層級 *	S2-®*（全雲端）Cloud Volumes ONTAP
* 工作負載類型 *	災難恢復、軟體開發/測試、商業應用程式
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

附註：

- 雲端原生服務（例如運算、儲存設備、網路）由雲端供應商開立發票。
- 這些服務取決於雲端儲存設備和運算特性。

附加服務

資料分層

根據預設、Keystone基礎服務包含分層功能、可與訂閱的檔案和區塊服務一起識別使用較少的資料、並將其分層至由NetApp擁有、部署及管理的冷儲存設備。如果您想要將冷資料分層至任何非NetApp儲存設備（例如任何企業雲端儲存設備）、您可以使用附加服務進行分層。

只有當資料分層至AWS S3、Azure Blob和EMC ECS等任何非NetApp儲存設備時、才需要分層附加服務。

如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

分層功能運用 NetApp FabricPool 的技術、可將資料自動分層至內部或外部的低成本物件儲存層。有了這項功能、不常存取的資料會根據議定的服務、自動分層至內部部署或雲端的低成本儲存設備。

附加分層服務可讓您從極致、優質、效能、標準及價值層級分層至物件目標。熱層和冷層分別計費和開立發票。

資料分層可隨時新增、價格不變、而且在冷熱比方面增加更多靈活度。要階層化的熱/冷資料比例並未固定、且分層實體區塊的數量會分開測量。

如需詳細資訊、請參閱下列計算：

如果冷儲存層的目標是：

- 價值層（最高500 TiB）、物件層（>500 TiB）、現有SGWS網格（客戶擁有）–不需額外付費；這是基本儲存服務的一部分。
- 公有雲（AWS、Azure、Google）和任何其他第三方支援的物件儲存設備、會額外收取資料容量費用、以分層收費的形式進行。

附加分層訂閱所涉及的費用並非一次性收費。您必須支付整個期限的費用、才能維持Keystone內部部署檔案與區塊服務與協力廠商支援的物件儲存目標之間的分層關係。

這項服務只能將冷資料分層至較便宜的目標儲存設備、而非公有雲/超純量基礎架構成本。

> 超純量型運算與儲存基礎架構並非由NetApp提供、因此您必須向超純量雲端服務供應商購買。

進階資料保護

您可以在Keystone訂閱中訂閱進階資料保護附加服務。這項附加服務運用NetApp MetroCluster 的技術、確保在0恢復點目標（RPO）為您的關鍵任務工作負載提供高效率的資料保護。

Keystone的基礎儲存服務可提供資料保護服務（運用NetApp技術、例如SnapMirror、SnapVault SnapMirror和Snapshot）來提供檔案和區塊儲存服務。

如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

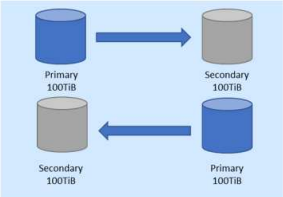
Keystone進階資料保護服務可同步將資料鏡射至次要站台。萬一主站台發生災難、二線站台可以接管、而不會遺失任何資料。這項功能運用MetroCluster 兩個站台之間的「支援資料保護」功能。您只能將進階資料保護附加服務用於檔案和區塊儲存服務。如需ONTAP MetroCluster 有關資料、請參閱 "資訊文件MetroCluster"。

附加費用適用於訂閱中的所有容量：來源、鏡射複本及無鏡射資料。

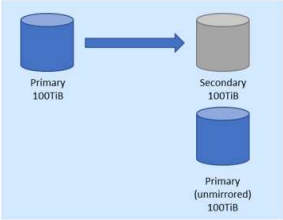
> 附註：

- 對於此服務、相關儲存服務上100%的已提交容量會設定為已提交容量。
- 來源叢集和目的地叢集的儲存設備均需付費。這項附加服務也會針對主要和次要（鏡射）磁碟區付費。
- 費用僅適用於您的檔案和區塊儲存服務。支援下列MetroCluster 功能：

Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

美國公民支援（**USCS**）

美國公民支援（USCS）是NetApp Keystone 針對各種訂閱的附加產品。您有權從美國獲得持續基礎概念服務的交付與支援美國公民土壤。

請閱讀下列各節、瞭解您的訂閱內容受此附加服務約束、並根據NetApp Keystone 《銷售協議》條款提供。註腳：免責聲明1[此處說明的服務與產品受完整執行的Keystone協議約束、且受限且受其管轄。]

NetApp全球服務支援中心監控

NetApp全球服務與支援中心（GSSC）可監控您產品和訂閱服務的健全狀況、提供遠端支援、並與Keystone Success Manager合作。所有監控相關Keystone訂購訂單相關產品的人員、均為美國公民土壤。

Keystone成功管理程式

Keystone Success Manager是美國美國公民土壤。他們的責任請在NetApp Keystone 您的《不確定協議》中說明。

部署活動

如適用、現場與遠端部署與安裝活動均由美國政府執行美國公民土壤。註腳：免責聲明[適當人員是否可用於現場活動、取決於Keystone系統部署所在的地理位置。]

支援

必要的現場疑難排解與支援活動、均由美國政府執行美國公民土壤。註腳：免責聲明[]

不可回收、非揮發性元件及**SnapLock** 不符合要求

作爲續訂的一部分NetApp Keystone 、NetApp將不可退回的非揮發性元件（NRNVC）產品延伸至您的檔案、區塊和物件服務。

您可以訂閱此附加服務、作為Keystone訂閱的一部分。如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

NetApp不會在整個服務期間或服務終止期間恢復使用的實體儲存媒體、除非NetApp以其他方式恢復提供服務時

所使用的所有實體資產。

如果您已購買此服務、請注意下列事項：

- 在服務期限結束時、或是在服務期間故障或發現故障時、您不需要歸還任何磁碟機和非揮發性記憶體。
- 不過、您需要為磁碟機和/或非揮發性記憶體產生銷毀證明、而且無法用於任何其他用途。
- 與NRNVC相關的額外成本會以總儲存服務（包括儲存服務、進階資料保護和資料分層）每月帳單的百分比計費。
- 此服務僅適用於檔案、區塊和物件服務。

符合法規**SnapLock**

利用此技術、NRNVC功能可在磁碟區中設定的到期日之後、使磁碟機無法使用。SnapLock若要在SnapLock 您的磁碟區上使用支援技術、您必須訂閱NRNVC。這僅適用於檔案和區塊服務。

如需SnapLock 有關支援技術的資訊、請參閱 "什麼是呢SnapLock"。

Keystone代管服務採用Equinix技術

NetApp已與Equinix合作、在NetApp Keystone Equinix資料中心內代管各項功能、確保為您提供統一化的解決方案。

採用Equinix技術的Keystone代管（Co-Loo）服務與標準Keystone服務產品不變。

在本服務中：

- Equinix提供空間、電力、冷卻、網路及發票、 和儲存設備。
- 針對某些Keystone銷售提案提供支援。
- 這項服務在11個國家/地區的21個資料中心均受到支援。

Equinix的資料中心位於以下位置：

資料中心	國家/地區
阿姆斯特丹	荷蘭
亞特蘭大	美國
芝加哥	美國
達拉斯	美國
丹佛	美國
法蘭克福	德國

資料中心	國家/地區
倫敦	英國
失落的洛杉磯	美國
馬德里	西班牙
墨爾本	澳洲
邁阿密	美國
米蘭	義大利
大阪	日本
巴黎	法國
西雅圖	美國
矽谷	美國
雪梨	澳洲
東京	日本
多倫多	加拿大
華盛頓特區	美國
蘇黎世	瑞士

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。